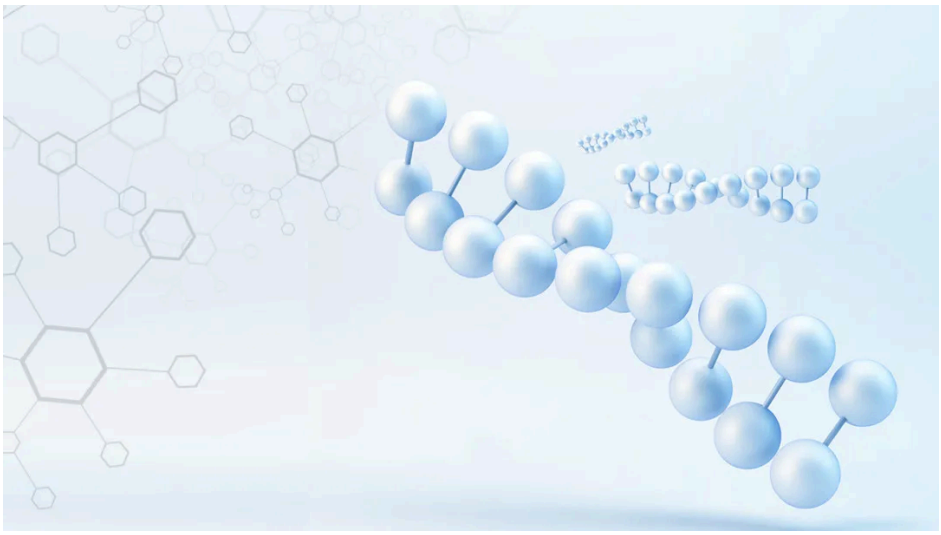
NCCN丨癌症相关感染的预防和治疗指南2022.3版②（中文）

lin冷无冰 与爱共舞订阅号 2023年02月14日 17:43 天津

与爱共舞订阅号
与癌共舞成立于2010年，是草根抗癌的大本营。虽自称草根实则高手云集，我们密切...
2772篇原创内容

公众号



转载自：e药安全

NCCN丨癌症相关感染的预防和治疗指南2022.3版①(中文)

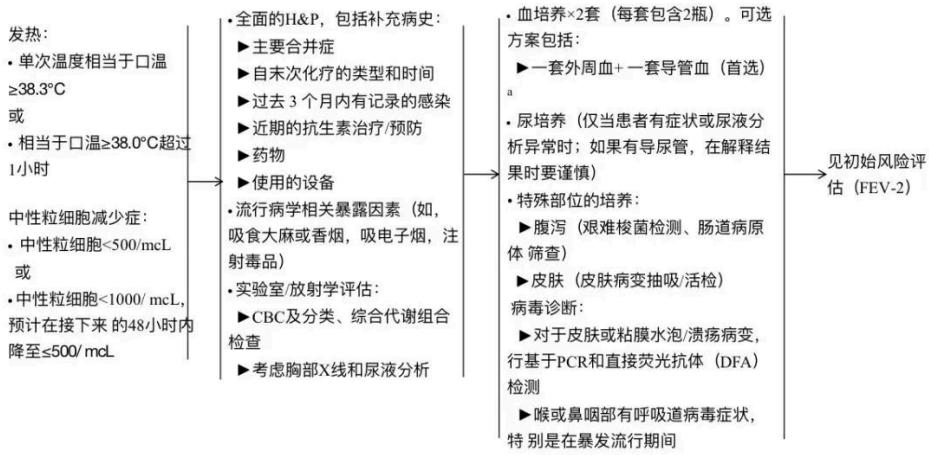
本文目录

第二部分：评估和治疗

10. 发热和中性粒细胞减少症的初步评估（FEV-1）
11. 发热性中性粒细胞减少症患者的初始风险评估 （FEV-2）
12. 低风险患者的门诊治疗（FEV-3、4）
13. 发热和中性粒细胞减少症的初始经验性治疗 （FEV-5）
14. 特殊部位的评估和治疗：口腔/粘膜、食道和鼻窦/鼻 （FEV-6）
15. 特殊部位的评估和治疗：腹痛、直肠周围疼痛、腹泻和尿路症状（FEV-7）
16. 特殊部位的评估和治疗：癌症患者合并艰难梭状芽孢杆菌（CDI）感染（FEV-8）
17. 特殊部位的评估和治疗：肺浸润 （FEV-9）
18. 蜂窝组织炎/皮肤软组织感染、血管通路装置、水疱病变、播散性丘疹或其他病变以及中枢神经系统症状（FEV-10）
19. 日常随访原则 （FEV-11）
20. 治疗有效的后续治疗（FEV-12）
21. 抗菌药物表（FEV-A）
22. 抗真菌药物表（FEV-B）
23. 抗病毒药物表 （FEV-C）
24. 风险评估策略 （FEV-D）

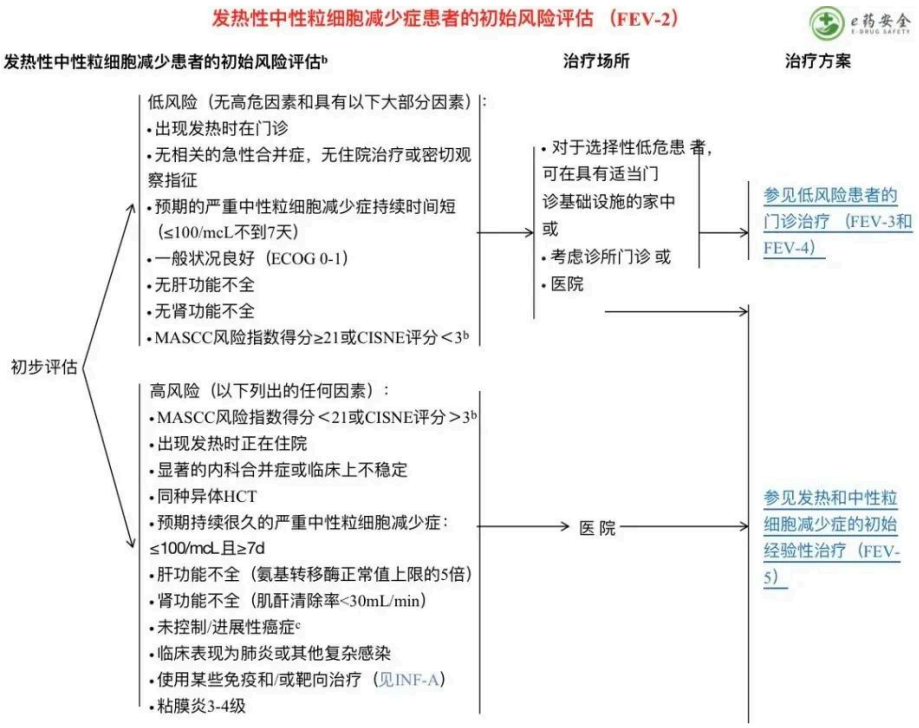
公众号二维码　主编微信

发热和中性粒细胞减少症的初步评估（FEV-1）



a. 优选用于区分导管相关感染与继发感染。

发热性中性粒细胞减少症患者的初始风险评估 （FEV-2）



b. 风险分类是指中性粒细胞减少症患者发生严重并发症（包括死亡）的风险。成人的风险分层已经得到验证；对于发热性中性粒细胞减少症的儿科患者，无可推广的、交叉 验证的风险分层管理。参见风险评估策略（FEV–D）。

c. 未控/进行性癌症定义为任何未完全缓解的白血病患者，或患有其他癌症的患者经过2个疗程以上化疗后具有疾病进展的证据。

低风险患者的门诊治疗（FEV-3）



b. 风险分类是指中性粒细胞减少症患者发生严重并发症（包括死亡）的风险。成人的风险分层已经得到验证；对于发热性中性粒细胞减少症的儿科患者，无可推广的、交叉 验证的风险分层管理。参见风险评估策略（FEV–D）。

低风险患者的门诊治疗（FEV-4）

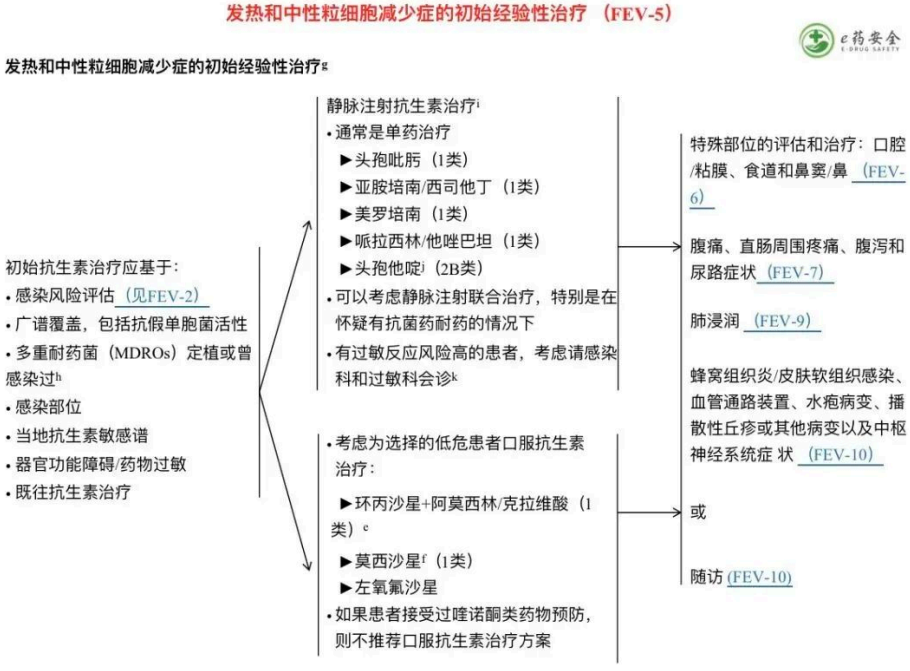


d. 口服抗生素的标准：患者无恶心或呕吐，能够耐受口服药物，并且未接受过氟喹诺酮类药物预防。

e.青霉素过敏患者用克林霉素代替阿莫西林–克拉维酸。

f. 对假单胞菌的活性不足。推荐用于可能不需要假单胞菌覆盖的低危患者。

发热和中性粒细胞减少症的初始经验性治疗 （FEV-5）



e.青霉素过敏患者用克林霉素代替阿莫西林–克拉维酸。

f. 对假单胞菌的活性不足。推荐用于可能不需要假单胞菌覆盖的低危患者。

g. 有关剂量、抗菌谱和特定说明/注意事项，请参阅抗菌药（FEV-A）。

h.疾病控制和预防中心(CDC)将MDROs定义为对一种或多种抗菌药物具有耐药的微生物。耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)是耐多药耐药菌(MDRO)的一个例子。

i. 抗生素的选择可能取决于本地的抗生素敏感性情况和个别患者的综合情况。

j. 革兰氏阳性覆盖率不充分和突破性感染增加限制了有效性。
k. 对于严重的β-内酰胺过敏患者，考虑万古霉素和氨曲南，同时请感染科会诊进行进一步评估。



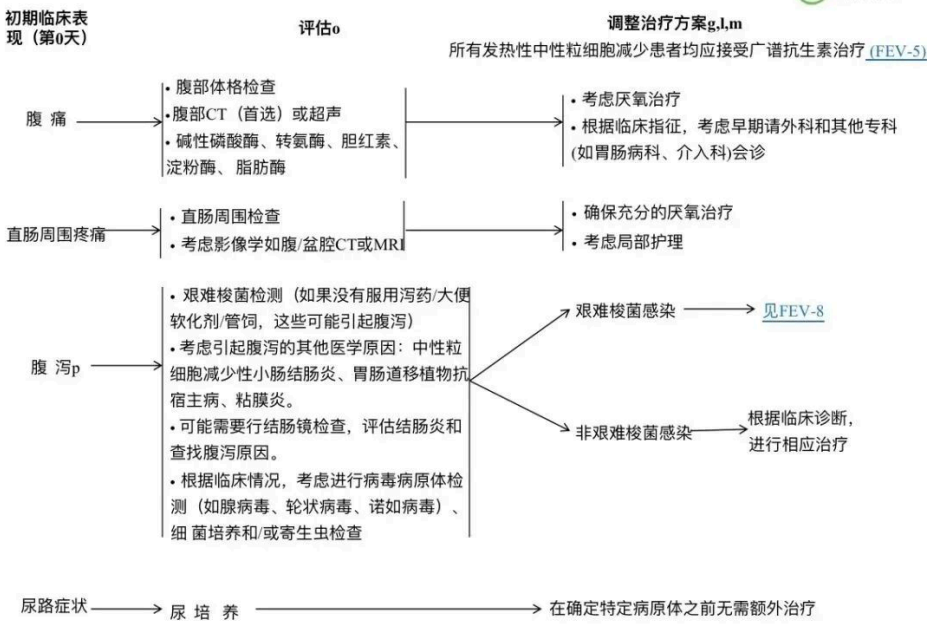
g. 对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗细菌药（FEV-A）。

l. 对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗真菌药（FEV-B）。

m.对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗病毒（FEV-C）。抗病毒药在疗效、副作用和耐药性方面各不相同。

n. 泊沙康唑或硫酸艾沙康唑可考虑用于有侵袭性、难治性感染或对两性霉素B制剂不耐受的患者。泊沙康唑未被FDA批准作为难治性侵袭性真菌感染的初始治疗或二线治疗。

特殊部位的评估和治疗：腹痛、直肠周围疼痛、腹泻和尿路症状（FEV-7）



g.对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗细菌药（FEV-A）。

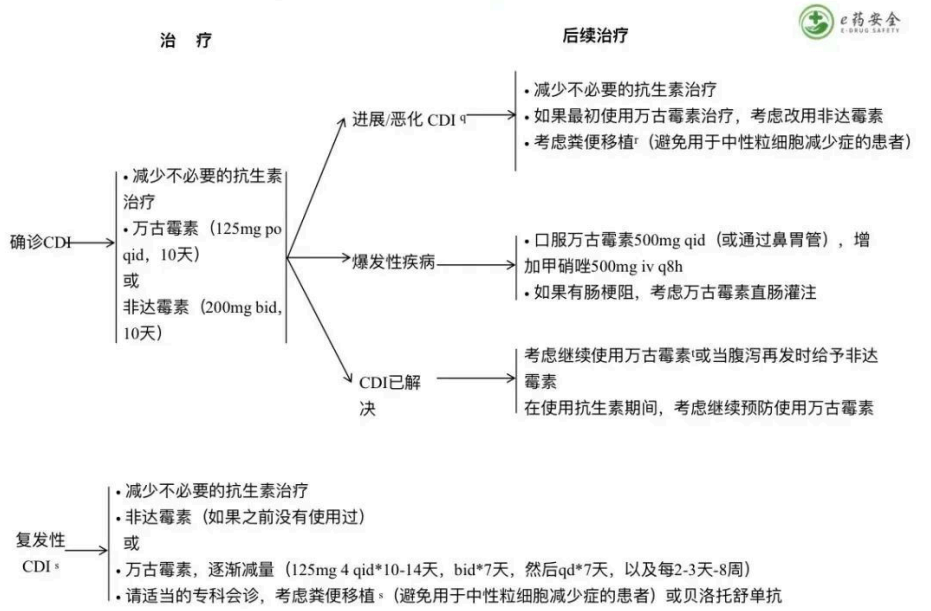
l.对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗真菌药（FEV-B）。

m.对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗病毒（FEV-C）。抗病毒药在疗效、副作用和耐药性方面各不相同。

o. 实验室检查包括CMV抗原/PCR和腹部/盆腔CT。

p.化疗引起的腹泻或抗生素相关性腹泻可能与真正的CDI混淆。

特殊部位的评估和治疗：癌症患者合并艰难梭状芽孢杆菌（CDI）感染（FEV-8）



q. 有关进展CDI的后续治疗方案，请参阅美国传染病学会提供的艰难梭菌实践指南：HTTPS：//www.idsociety.org/practice-guideline/clostridium-difficile/.。

r. 这种治疗在这种患者中还没有被证实是有效的。

s. 复发性 CDI 定义为在症状发作以及之后检测结果为阳性，并且先前 2-8 周内检测结果呈阳性。

特殊部位的评估和治疗：肺浸润 （FEV-9）



g. 对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗细菌药（FEV-A）。

l. 对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗真菌药（FEV-B）。

m.对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗病毒（FEV-C）。抗病毒药在疗效、副作用和耐药性方面各不相同。

t. 需要考虑的其他诊断包括肺水肿、出血和药物毒性。

蜂窝组织炎/皮肤软组织感染、血管通路装置、水疱病变、播散性丘疹或其他病变以及中枢神经系统症 状 （FEV-10）

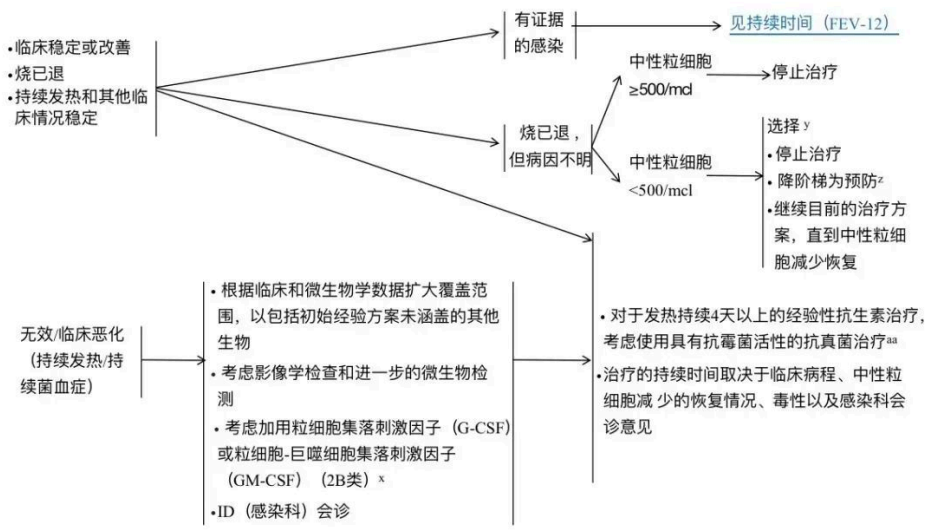


g.对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗细菌药（FEV-A）。

l.对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗真菌药（FEV-B）。

m.对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗病毒（FEV-C）。抗病毒药在疗效、副作用和耐药性方面各不相同。

日常随访原则 （FEV-11）



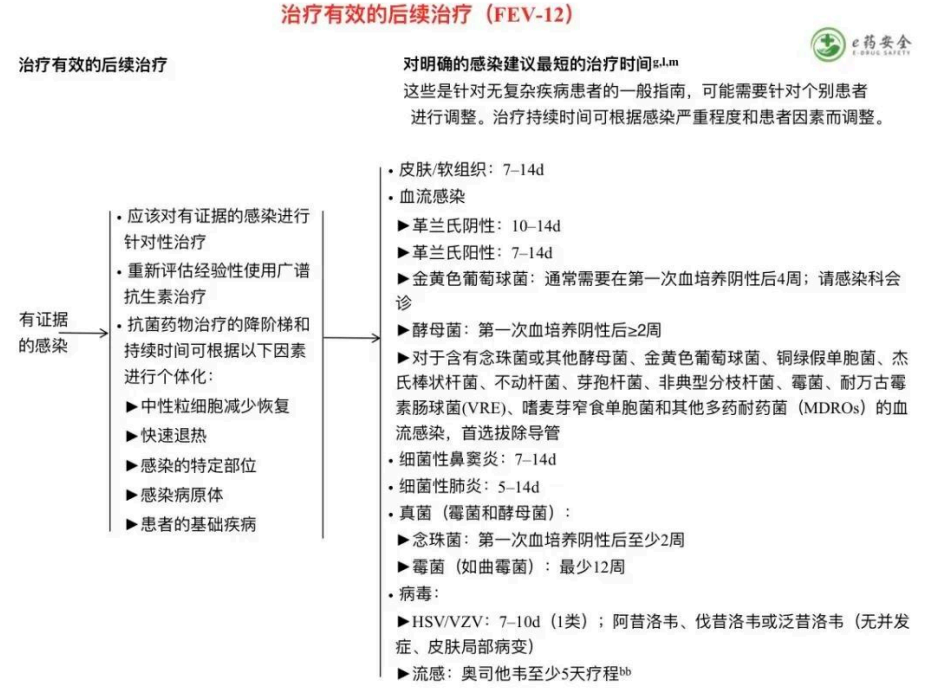
x. 请参阅NCCN造血生长因子指南。

y. 选择将取决于特定患者的详细信息；有关其他信息，请参阅讨论。

z. 对于退热至少48小时的患者，在某些情况下降阶梯为氟喹诺酮类药物可能是合适的。

aa. 增加经验性抗真菌治疗的时机因侵袭性霉菌感染的风险而异，但通常在中性粒细胞减少性发热的4–7天之间。对于霉菌感染的高危患者（即中性粒细胞减少>10天、异基因HCT受者、大剂量皮质类固醇），专家组推荐在第四天后加用经验性抗真菌治疗，除非患者正在接受针对霉菌的预防。

治疗有效的后续治疗（FEV-12）



g.对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗细菌药（FEV–A）。

l.对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗真菌药（FEV–B）。

m.对于剂量、抗菌谱和具体说明/注意事项，请参阅抗病毒（FEV–C）。抗病毒药在疗效、副作用和耐药性方面各不相同。

bb. 根据免疫系统完整的门诊患者和其他健康个体的数据，最短5天的疗程是标准的；一些中心考虑对高度免疫受损的人进行更长的疗程或更高的剂量(例如，150毫克)，但延长治疗没有被证实有益处。

抗菌药物表（FEV-A）

抗菌药物：革兰氏阳性活性[a]

药物[b]	剂量[c]	抗菌谱[e]	注释/预防
万古霉素	15 mg/kg IV q12 h，可考虑给予负荷剂量[c]	革兰氏阳性菌，除了VRE（耐万古霉素肠球菌）和一些罕见的革兰氏阳性菌	静脉注射制剂 • 除非存在某些危险因素，否则不应考虑作为中性粒细胞减少伴发热的常规治疗 • 通过治疗药物浓度监测进行个体化给药
达托霉素	6mg/kg/d Iv[d] 对于特殊感染，给予更高剂量	• 革兰氏阳性菌 •对VRE（耐万古霉素肠球菌）具有体外活性，但未经FDA批准用于该适 应症	•每周1次肌酸磷酸激酶（CPK）监测横纹肌溶解症 •由于可被肺表面活性物质灭活，因此不适用于肺炎 •强烈建议请感染科会诊
利奈唑胺	600 mg PO/IV q12 h	革兰氏阳性菌，包括VRE（耐万古霉素肠球菌）	•可能发生血液学毒性（通常是长期用药，>2周）；血小板减少最常见（0.3%-10%） •5-羟色胺综合征罕见；谨慎使用选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs） •VRE和MRSA的治疗选择 •长期使用可能会出现外周/视神经病变

抗菌药物：抗假单胞菌[f]

抗假单胞菌药物	剂量c	抗菌谱g	注释/预防
头孢吡肟	2 g IV q8h	•对大多数革兰氏阳性和革兰氏阴性菌具有广谱活性 •对大多数厌氧菌和肠球菌属没有活性	•用于疑似/确诊的CNS易感菌感染 •中性粒细胞减少性发热的经验性治疗（1类） •可能发生精神状态改变，尤其是在肾功能不全的情况 下
头孢他啶	2 g IV q8h	•对革兰氏阳性菌的活性差 ►已报道突破性链球菌感染；在经验性中性粒细胞减少性发热治疗中加入革兰氏阳性菌药物 •对大多数厌氧菌和肠球菌属没有活性	•用于疑似/确诊的CNS易感菌感染 •中性粒细胞减少性发热的经验性治疗（2B类；由于对某些革兰氏阴性杆菌耐药）
亚胺培南/西司他丁钠	500 mg IV q6h	•对大多数革兰氏阳性、革兰氏阴性和厌 氧菌具有广谱活性 •抗产超广谱β-内酰胺酶（ESBL）微生物和严重肠杆菌属感染的首选 •耐碳青霉烯的革兰氏阴性杆菌感染在许多中心都是一个日益严重的问题	•用于疑似腹腔内来源的感染 •对于疑似/确诊的CNS感染，美罗培南优于亚胺培南 •碳青霉烯类可降低CNS恶性肿瘤或感染或肾功能不全患者的癫痫发作阈值
美罗培南	1–2 g IV q8h 或 500mg IV q6h		•厄他培南没有抗假单胞菌活性 •中性粒细胞减少性发热的经验性治疗（1类） •数据有限，但预计多利培南，像美罗培南一样，将是 有效的
哌拉西林/他唑巴坦	3.375g IV q6h(轻中度感染)或 4.5g IV q6-8h(严重感染)，输注超过30分钟 •一些机构使用延长输液：3.375g或4.5g q8h，输注超过4小时	•对大多数革兰氏阳性、革兰氏阴性和厌氧菌具有广谱活性	•用于疑似腹腔内来源的感染 •不推荐用于脑膜炎 •中性粒细胞减少性发热的经验性治疗（1类）

抗菌药物：其他

其他抗菌药	剂量[c]	抗菌谱	注释/警告
氨基糖苷类 • 阿米卡星 • 庆大霉素 • 妥布霉素	对于肾功能正常的患者，考虑延长给药时间间隔（例如，每 24 小时 5-7 mg/kg）	主要对革兰氏阴性菌有效	有时在重症或血流动力学不稳定的患者中用作联合治疗的一部分
环丙沙星	500–750 mg PO q12h或 400 mg IV q8–12h 875 mg PO q12h[i]	• 环丙沙星对革兰氏阴性菌和非典型生物（如军团菌属）具有良好的活性，但对革兰氏 阳性菌的活性不如"呼吸"氟喹诺酮 • 环丙沙星单药对厌氧菌没有活性	• 如果患者最近接受过氟喹诺酮预防治疗，则避免进行经验性治疗 • 在许多中心革兰氏阴性菌的耐药性不断增加 • 应注意氟喹诺酮类的副作用（参见FDA警告）
左氧氟沙星	500–750 mg PO/IV qd	• 对革兰氏阴性菌和非典型生物（如军团菌 属）有良好活性 • 与环丙沙星相比，对革兰氏阳性菌的活性增加 • 左氧氟沙星对厌氧菌没有活性 • 莫西沙星对厌氧菌的抑制作用强于其他氟喹诺酮类药物，但对假单胞菌的抑制作用较弱	• 预防可能会增加细菌耐药和二重感染 • 有限的研究显示，可作为发热性中性粒细胞减少症患者的经验治疗 • 中性粒细胞减少患者的预防 • 数据支持氟喹诺酮类药物用于预防性用药；应注意氟喹诺酮类的副作用（参见FDA警告） • 覆盖假单胞菌的首选给药
莫西沙星	400 mg PO/IV qd		
甲硝唑	500 mg PO(首选) q8-12h	对厌氧菌有良好的活性	长期使用(>4周)可能引起周围神经病变
复方新诺明（TMP/SMX）	预防（肺囊虫肺炎）：每日单倍或双倍强度，或每周3次双倍强度 治疗：按甲氧苄氨嘧啶含量每 日15mg/kg q6-8h分次给药	对卡氏肺孢子菌和其他相关病原体有活性，包括弓形虫和诺卡氏菌	• 在高危患者中预防卡氏肺囊虫肺炎的效果非常好 (见 INF-6) • 监测肾功能不全、骨髓抑制、肝毒性和高钾血症 • 与甲氨蝶呤的相互作用

a. 耐药性或临床治疗失败可能有指征使用较新的限制级抗生素，建议请感染科会诊。

b. 在中性粒细胞减少症的情况下，不推荐将这些药物用作发热的单一疗法，并且只有在高度怀疑存在耐药性革兰氏阳性菌感染或有某些危险因素的情况下才应加入这些药 物。(见FEV–D)

c. 这些是针对成人患者的标准给药推荐；某些情况下，可能需要调整剂量。有关儿科患者的推荐给药剂量，请参阅儿科指南。根据学会指南，还应对肾功能不全和肥胖患者 的用药剂量进行调整。

d. 对于某些血流感染（例如肠球菌），建议使用更高剂量的达托霉素（8–10 mg/kg）。强烈建议感染科会

抗真菌药物表（FEV-B）

抗真菌药物：唑类

唑类是一类具有重要相互作用的药物，特别是与较新的治疗药物。请仔细审查。药物-药物相互作用是常见的，需要密切监测（详情请参阅包装说明书）。

唑 类[a]	剂 量	抗菌谱	注释/警告
氟康唑	肾功能正常的成人： 400mg PO/IV qd	• 对大多数念珠菌有效 • 对球孢子菌病和新型隐球菌有效 • 推荐进行念珠菌药敏试验，并指导治疗决策	• 在体外光滑念珠菌耐药性多变，克鲁斯念珠菌固有耐药，而C. auris可能耐药 • 对霉菌（Aspergillus spp.、毛霉菌目）无效
硫酸艾沙康唑	负荷剂量372 mg IV/PO q8h×6剂，然后给予维持量372 mg IV/po qd	• 在癌症患者和HCT受者中对侵袭性曲霉病和毛霉菌病有效	• 可考虑用于对一线抗霉菌治疗不耐受或难治的患者 • 可能缩短QTc间期 • CYP3A4 的中度抑制剂，临床意义可能不如伏立康唑、伊曲康唑或泊沙康唑
伊曲康唑[b]	负荷剂量200mg PO TID ×3天，然后维持量 200mg PO BID	• 对念珠菌、曲霉菌属和一些罕见霉菌有效 • 对双态性真菌和新型隐球菌有效 • 推荐进行念珠菌药敏试验，并指导治疗决策	• 伊曲康唑具有负性肌力作用，因此，在有显著心脏收 缩功能障碍的患者中禁用 • H2受体阻断剂和质子泵抑制剂（PPIs）可抑制胶囊制剂的吸收。口服液可以改善吸收。 • 请感染科会诊 •一种新型制剂，SUBA -伊曲康唑，改善了吸收

唑 类[a]	剂 量	抗菌谱	注释/警告
泊沙康唑b	预防性用药或治疗： ►静脉注射和延迟释放片剂：在第1天给予负荷量300mg PO BID 或 300mg IV BID， 然后维持量300mg PO QD ►口服混悬液，如果是用于预防：200mg tid ►口服混悬液，如果用于治疗：200mg qid	• 有效预防骨髓增生异常综合征和急性髓性白血病的中性粒细胞减少症的患者，以及有明显GVHD的HCT受者 • 对念珠菌、曲霉菌、一些毛霉菌属于，以及一些较罕见的霉菌有效。 • 对双态性真菌和新型隐球菌有效 • 用于组织胞浆菌病的数据有限	• 在一些侵袭性真菌病中，评估对难治性感染的治疗（但未经FDA批准） • 液体制剂与片剂剂量不同，并且应当与全膳食或液体营养补充剂或酸性碳酸饮料一起给予。片剂的吸收性更好，尽管应该与食物一起服用。 • 对于不能吃全膳食或耐受口服营养补充剂的患者，应考虑其他的抗真菌治疗 • PPI降低泊沙康唑口服液的血浆浓度
伏立康唑b	• 侵袭性曲霉菌病的治疗 ►负荷量：第1天，6mg/kg IV 或400mg PO q12h x 2剂 ►维持：4 mg/kg IV q12h 或下列口服维持剂量 ◊ ≥ 40 kg: 200 mg PO q12h ◊ < 40 kg: 100 mg PO q12h • 非中性粒细胞减少症患者念珠菌血症的治疗 ►负荷量：第1天，6mg/lg IV或400mg PO q12h x 2剂 ►维持：3–4 mg/kg IV q12h或下列 口服维持剂量 ◊≥ 40 kg: 200 mg PO q12h ◊ < 40 kg: 100 mg PO q12h	• 对念珠菌、曲霉菌属和一些罕见霉菌有效 • 对双态性真菌和新型隐球菌有效 • 作为侵袭性曲霉病的初始标准治疗方案（1类） • 对非中性粒细胞减少症患者的念珠菌病有效	• 对接合菌的活性差 • 代谢异常的远期并发症可能包括患鳞状细胞癌和高磷酸血症的风险增加 • 长期使用可能会发生氟中毒，并伴有骨骼/肌肉疼痛 • 联合治疗的证据仍然有限 • 静脉注射制剂应慎用于有明显肾功能异常的患者 • 治疗过程中可能会出现视觉障碍和幻觉

抗真菌药物：两性霉素B制剂的经验性用药[c]

两性霉素B制剂[d]	剂 量	抗菌谱	注释/警告[f]
两性霉素B脱氧胆酸（AmB-D）	根据适应症，通常0.5-1.5 mg/kg IV qd	• 广泛的抗真菌活性，包括念珠菌属，曲霉属(不包括地霉菌)，Mucorales，罕见的霉菌，C. neoformans和二形态真菌 • 有些种类的真菌（如足放线病菌属）可能对两性霉素具有内在的抗药性性（参见讨论）	• 大量输注和肾毒性，包括电解质紊乱 • 大量盐水可能会降低肾毒性 • 可以使用解热药、抗组胺药和哌替啶（用于寒战来处理输注毒性
两性霉素B脂质复合物（ABLC）	3-5mg/kg IV qd		
两性霉素B脂质体（L-AMB）	3–5 mg/kg IV qd [e]		与AMB-D相比，输液和肾毒性降低

抗真菌药物：棘白菌素

棘白菌素g	剂量	抗菌谱	注释/警告
阿尼芬净	100mg IV qd，首剂加倍	• 念珠菌血症和侵袭性念珠菌病的初始治疗（1类） • 耳念珠菌可能对棘白菌素耐药 • 可用作侵袭性曲霉菌病的二线或后续方案的一部分 • 对大多数其他真菌病原体(如毛霉菌、隐球菌、接合菌)不可靠或无效	• 棘白菌素的CNS通透性较差 • 安全性极好
卡泊芬净	• 首剂70mg IV，然后50mg IV qd（中度肝病患者35mg IV qd） •有些研究者使用70mg IV qd作为曲霉菌病的二线治疗		
米卡芬净	• 念珠菌血症100mg IV qd，预防性使 用50-100mg/d IV •一些中心使用150mg IV qd 用于曲霉菌感染的二线治疗		

a. 唑类抑制真菌细胞膜合成并抑制细胞色素P450同工酶，这可能导致通过该途径代谢的其他药物的清除受损。与对霉菌有效的唑类相比，氟康唑是一种较弱的细胞色素P450同工酶抑制剂。已报道有QT间期延长和相互作用。

b. 治疗药物监测（TDM）是一个正在进行的研究领域；感染科专家会诊时应该考虑MDT。

c.可考虑用于预防，请感染科会诊以获得适合的剂量建议。

d.抗真菌活性的广谱。显著的输注和肾毒性，尽管脂质制剂的毒性较小。

抗病毒药物表 （FEV-C）

抗病毒药[a]

药物	常见适应症[b]	抗菌谱	注释/警告
阿昔洛韦	• 预防[c]: HSV (400–800 mg PO BID); 同种异体HCT受者中的VZV(400-800 mg PO BID) • VZV暴露后预防: 800 mg PO qd×5 • 治疗： 显著的皮肤粘膜HSV（5mg/kg IV q8h 7-10天）； 单纯皮肤VZV（800 mg PO qd×5或10mg/kg IV q8h 7-10天）； 播散性HSV或VZV，包括病毒性脑炎（10mg/kg IV q8h）	HSV VZV	• 大剂量时水化以避免结晶所致的肾 病 • 根据理想体重给药
泛昔洛韦	• 预防：HSV或VZV(250 mg PO BID) • 治疗：HSV (250 mg PO TID) 或VZV (500 mg PO TID)	HSV VZV	没有与肿瘤相关的预防数据
更昔洛韦	• CMV的抢先治疗：5 mg/kg q12h×2周；如果仍然可检测到CMV，则可能需要进一步请感染科评估 • 治疗：CMV疾病（5mg/kg q12h×2周，然后5mg/kg qd，至少再持续2周并直到所有症状消失）。CMV肺炎可考虑加用静脉注射免疫球蛋白（IVIG）。IVIG制剂和剂量在不同群组中有所不同	CMZ HSV VZV	• 可能会导致骨髓抑制 • HHV-6和HHV-8的临床数据有限
伐昔洛韦	• 预防[c]: HSV或VZV (500 mg PO BID)；对于VZV、优于口服阿昔洛韦 • 治疗：HSV或VZV（伐昔洛韦1g PO TID）；对于HSV或VZV，优于口服阿昔洛韦	HSV VZV	• 异基因HCT受者的CMV感染(2g PO QID)d
缬更昔洛韦	• CMV的抢先治疗[e]：900mg PO BID诱导至少2周，直至检测阴性；检测阴性后，考虑追加900mg PO qd至少维持7天	CMZ HSV VZV	• 可能会导致骨髓抑制 • HHV-6和HHV-8的临床数据有限

药物	常见适应症[b]	抗菌谱	注释/警告
巴洛沙韦	治疗：基于体重口服40mg或80mg	甲、乙型流感	• 用于免疫抑制患者的数据有限。 • 数据显示，在健康人中出现抗药性。
西多福韦	治疗：西多福韦5mg/kg IV qw×2，然后5mg/kg q2w，给药前3小时加服丙磺舒2g po，给药后2小时和8小时再各服1g并静脉水化	CMV HZV VZV 腺病毒	• 需要水化和丙磺舒以降低肾毒 性 • 眼毒性、骨髓毒性
膦甲酸钠	CMV预防：60mg/kg IV q8-12h×7d，然后90-120mg/kg IV qd，直至HCT后第100天[e] CMV的抢先治疗：60mg/kg IV q8h或90mg/kg IV q12h诱导2周 治疗：阿昔洛韦耐药的HSV感染（40mg/kg q8h×7-10d）；CMV感染（90mg/kg q12h×2周，然后90-120mg/kg qd，至少再持续2-4周且所有症状消失）。对于CMV肺炎，加IVIG。	HSV VZV CMV HHV-6	阿昔洛韦耐药的HSV和VZV感染以及更昔洛韦耐药CMV感染的药物现在 • 肾毒性；监测电解质 • HHV-6和HHV-8的临床数据有限。治疗应仅用于临床确诊的疾病；强烈建议感染科会诊。
莱特莫韦	CMV血清反应阳性的同种异体HCT受者的初始预防：在移植后第0天和第28天之间开始，每天480mg PO或静脉输注1小时，并持续至移植后100天。 如果联合环孢菌素，则减量至240mg PO/IV qd。	CMV	• 尚未作为治疗药进行研究 • 与多种药物有相互作用，包括唑类环孢素和他克莫司；请参阅药品说明书。 • 对其他疱疹病毒(包括HSV和VZV)不起作用。需要使用阿昔洛韦。
马利巴韦	治疗：400mg PO BID	CMV	• 用于更昔洛韦/缬更昔洛韦、膦甲酸钠和西多福韦耐药的移植后CMV感染。强烈建议请感染科会诊。 • 无抗HSV、VZV，或HHV-6活性 • HCMV编码激酶UL97抑制剂 • 由于耐药性可能发生病毒学失效，已经观察到马利巴韦和更昔洛韦/缬更昔洛韦之间的交叉耐药 • 不建议与更昔洛韦/缬更昔洛韦联用 • 监测药物间相互作用 • 可能导致味觉障碍
奥司他韦 f	预防：75 mg PO qd [g] 治疗：75 mg BID（通常使用5天）	甲、乙型流感	可引起恶心（与食物同服时会有 所改善）
扎那米韦 f	预防：经口吸入2吸（5mg/吸）qd 治疗：经口吸入2吸（5mg/吸）BID	甲、乙型流感	用药持续时间与暴露类型有关（持续VS短暂暴露）；可能引起支气管痉挛

药物	常见适应症b	抗菌谱	注释/警告
静脉注射免疫球蛋白（IVIG）	IVIG的剂量因研究和病毒性疾病的不同而异。在如下情况有一些可用的数据： • 细小病毒B19，400–500 mg/kg IV qd×5 • CMV和呼吸道合胞病毒（RSV）肺炎的辅助治疗，400 mg/kg IV qod×3-5	RSV 细小病毒B19 CMV	• 可以考虑病原体特异性免疫球蛋白或单克隆抗体 • CMV特异性IVIG并不比标准的IVIG更有效
利巴韦林（3类）	考虑治疗下呼吸道RSV疾病：h 600–800 mg PO BID 6g通过SPAG-2雾化器连续吸入12-18小时，qd或2g连续吸入2h，TID 通过SPAG-2雾化器持续吸入12-18小时 6g qd，或2小时 2g tid。	RSV	• 限于接受干细胞移植或白血病患者 •在免疫受损的成人伴RSV感染方面的经验有限，但应考虑到RSV感染可能导致的发病率和死亡率 •利巴韦林具有致畸性；在用药期间需要采取预防措施（参见包装说明书）
恩替卡韦	0.5mg PO qd（伴有代偿性肝病者的初次核苷治疗）； 或1mg PO qd（拉米夫定耐药或已知拉米夫定耐药突变或失代偿性肝病）	HBV	通常优选恩替卡韦和替诺福韦单药治疗。药物的选择很大程度上受患者的整体状况、肾功能不全和计划的化疗类型的影响。除非病毒载量显著升高，否则一般不推荐联合治疗。 有可能HBV耐药： ►拉米夫定：高（特别是作为单药治疗） ►替诺福韦：迄今为止没有报告 ►恩替卡韦：低 • 推荐对肾损害者进行剂量调整 • 已报道核苷类似物治疗时出现乳酸性酸中毒和严重肝肿大伴脂肪变性 • 替诺福韦有潜在的肾毒性；监测肾功能
拉米夫定	100 mg PO qd		
替诺福韦	富马酸替诺福韦（DF）300mg PO qd 替诺福韦艾拉酚胺（TAF）25mg PO qd		

a. 肾功能不全患者需要调整剂量。

b. 给药剂量是针对成年患者的。有关儿童患者的推荐剂量，请参阅儿科指南。

c. 抗病毒预防应针对特定的高危患者（见INF–3）。在非移植的高危患者中，应对HSV或VZV血清反应阳性（或有水痘病史）的患者给予预防。在HCT受者中，仅在供体或 受体病毒血清反应阳性时才进行预防。抗病毒药物的指定剂量适用于肾功能正常的成人；有关儿科患者、肾功能受损患者和肥胖患者的剂量调整，请参考药品说明书。预防性抗病毒剂量可能高于免疫功能正常者常规使用的剂量（如，对于复发性唇疱疹）。在血液系统恶性肿瘤患者和HCT受者的不同临床试验中，使用的阿昔洛韦的预防剂量存在 显著

风险评估策略 (FEV-D)

使用MASCC风险指数评分

• 使用视觉模拟评分，在初始临床评估时估计患者的疾病负担。无任何症状或体征、或轻微症状或体征评分为5分；中度症状或体征评分为3分。这些是相互独立的。严重症状或体征或濒死评分为0分。

• 根据患者的年龄、既往史、目前的临床特征和治疗地点（发热时在院内/院外），对模型中的其他因素进行评分并计算总和。

疾病负担
患者就诊时病情如何?

无任何症状或体征	轻微症状或体征	中度症状或体征	严重的症状或体征	垂死

考虑所有合并症，估计疾病负担

CISNE评分/模型

特征	分数
• ECOG PS≥2	2
• 应激性高血糖	2
• COPD	1
• 慢性心血管疾病	1
• 黏膜炎NCI分级≥2级	1
• 单核细胞＜200/ul	1

MASCC风险指数评分/模型

特征	权重
• 疾病负荷	
►无或轻度症状	5
►中度症状	3
• 无低血压	5
• 无COPD	4
• 实体瘤或血液恶性肿瘤，既往无真菌感染	4
• 无脱水	3
• 门诊状态	3
• 年龄<60岁	2

备注：MASCC风险指数仅适用于成年人，不适用于儿科患者。

星标关注，精彩内容不错过！



_与癌共舞

扫码添加与癌共舞小助手

帮您找到组织，入群交流